



Tổng quan về các bài thi trong đề

TT	Tên bài	File Chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
1	Ngắt cột	COLBREAK.*	COLBREAK.INP	COLBREAK.OUT	6,0
2	Bộ năm số	FIVES.*	FIVES.INP	FIVES.OUT	7,0
3	Đường một chiều	ONEWAY.*	ONEWAY.INP	ONEWAY.OUT	7,0

Phần mở rộng của File chương trình là PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình sử dụng là Pascal hoặc C++

Cấu hình dịch:

G++ 4.9.2: -std=c++11 -O2 -s -static -Wl,--stack,66060288 -lm -x c++

FPC 3.0.4: -O2 -XS -Sg -Cs66060288

Viết chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1: Ngắt cột (6 điểm)

Bờm có một văn bản gồm hai đoạn, mỗi đoạn có thể xem như một dãy các từ. Đoạn thứ nhất có m từ, độ dài tương ứng của các từ là $a_1, a_2, \dots, a_m$. Đoạn thứ hai có n từ, độ dài tương ứng của các từ là $b_1, b_2, \dots, b_n$.

Bờm muốn trình bày hai đoạn văn bản thành hai cột, cột trái chứa đoạn thứ nhất, cột phải chứa đoạn thứ hai. Vùng soạn thảo có chiều rộng w (chứa được w kí tự), Bờm cần chọn một chiều rộng l cho cột trái, hai cột được ngăn cách chỉ bằng một đường kẻ nên cột phải sẽ có chiều rộng là $w - l$.

Mỗi đoạn văn bản được trình bày trên một cột theo quy tắc: hai từ liên tiếp nằm trên cùng một dòng phải được ngăn cách bằng một kí tự trống, mỗi từ phải hoàn toàn nằm trên một dòng (nghĩa là độ rộng của một cột phải không nhỏ hơn độ dài của bất kì từ nào được trình bày trong cột đó).

Độ dài của văn bản được tính bằng số lớn hơn trong hai số: số dòng dùng để trình bày cột trái và số dòng dùng để trình bày cột phải.

Hãy giúp Bờm tính toán độ dài nhỏ nhất có thể của văn bản.

Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản COLBREAK.INP

- Dòng 1: ba số nguyên w, m, n ($1 \leq w \leq 10^9; 1 \leq m, n \leq 10^5$)
 - Dòng 2: m số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_m$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)
 - Dòng 3: n số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$)
- Dữ liệu đảm bảo tồn tại cách trình bày văn bản.

Kết quả: Ghi ra file văn bản COLBREAK.OUT

- Dòng 1: số nguyên kết quả.

Ví dụ

COLBREAK.INP	COLBREAK.OUT	giải thích
10 5 5 1 1 2 1 2 7 7 1 5 5	4	1 = 3 (1, 1) (2) (1) (2) (7) (7) (1, 5), (5)

Bài 2: Bộ năm số (7 điểm)

Cho dãy số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_n$. Bạn hãy trả lời Q truy vấn. Mỗi truy vấn có dạng hai số nguyên L, R ($1 \leq L \leq R \leq n$) thể hiện đếm xem có bao nhiêu bộ (i, j, k) với $L < i < j < k < R$ và $a_L > a_i < a_j > a_k < a_R$

Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản FIVES.INP

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, Q ($1 \leq n \leq 2000, 1 \leq Q \leq 10^5$)
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$)
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên L, R ($1 \leq L \leq R \leq n$) thể hiện một truy vấn.

Kết quả: Ghi ra file văn bản FIVES.OUT

- Với mỗi truy vấn in một số nguyên trên một dòng - kết quả tìm được.

Example

FIVES.INP	FIVES.OUT
10 3	8
5 5 1 1 5 5 1 1 5 5	8
1 10	0
2 9	
1 1	

Giải thích: Các bộ (i, j, k) cho truy vấn đầu tiên và truy vấn thứ hai là:

- $(3, 5, 7)$
- $(3, 5, 8)$
- $(3, 6, 7)$
- $(3, 6, 8)$
- $(4, 5, 7)$
- $(4, 5, 8)$
- $(4, 6, 7)$
- $(4, 6, 8)$

Subtasks

- Subtask 1 [40%]: $n, Q \leq 100$
- Subtask 2 [30%]: $n \leq 100, Q \leq 10^5$
- Subtask 3 [30%]: Không có ràng buộc bổ sung

Bài 3. Đường một chiều (7 điểm)

Hệ thống giao thông của đất nước X gồm n thành phố (đánh số $1, 2, \dots, m$) kết nối với nhau bởi m con đường hai chiều (đánh số $1, 2, \dots, m$). Cùng với sự phát triển của kỹ thuật, các phương tiện giao thông trên đường ngày càng nhanh hơn và to hơn và các con đường trở nên quá hẹp để đi lại theo cả hai chiều. Chính phủ quyết định biến tất cả các con đường từ hai chiều thành một chiều.

Việc thay đổi các con đường một chiều sẽ gây ra một số hậu quả do việc có một số cặp thành phố trước đó đi đến được nhau nhưng sau khi chỉ cho đi một chiều không thể đi đến được nhau. Chính phủ đã biên soạn một danh sách các cặp thành phố, yêu cầu sao cho sau khi định hướng các con đường thành một chiều thì từ thành phố thứ nhất trong cặp phải đi đến được thành phố thứ hai.

Nhiệm vụ của bạn là xác định một phương án định chiều sao cho thỏa mãn các yêu cầu đặt ra trong danh sách. Dữ liệu đảm bảo rằng phương án đó tồn tại.

Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản ONEWAY.INP

- Dòng 1: hai số nguyên dương $n, m \leq 10^5$

- Dòng $2 \dots m + 1$: dòng $i + 1$ mô tả con đường i gồm hai số nguyên dương a_i, b_i thể hiện số hiệu hai thành phố là hai đầu của con đường. Có thể có nhiều con đường cùng nối một cặp hai thành phố và có thể có con đường nối một thành phố với chính nó.
- Dòng $m + 2$: số nguyên dương $p \leq 10^5$ là số cặp yêu cầu phải duy trì được việc đi lại.
- Dòng $m + 3 \dots m + p + 2$: dòng $m + 2 + i$ mô tả một yêu cầu gồm hai số nguyên dương x_i, y_i thể hiện rằng sau khi định hướng lại thành đường một chiều thì phải đảm bảo từ thành phố x_i luôn có thể đi đến được thành phố y_i

Kết quả: Ghi ra file văn bản ONEWAY.OUT

Ghi trên một dòng ký tự độ dài m . Trong đó ký tự thứ i mô tả việc định hướng của con đường số hiệu i (trong input được mô tả bởi cặp hai số a_i, b_i) như sau:

- **R** : Nếu như con đường i bắt buộc phải định hướng đi từ a_i đến b_i trong mọi phương án hợp lệ;
- **L** : Nếu như con đường i bắt buộc phải định hướng đi từ b_i đến a_i trong mọi phương án hợp lệ;
- **B** : Nếu như con đường i có thể định hướng đi từ a_i đến b_i trong một phương án hợp lệ hoặc định hướng từ b_i đến a_i trong một phương án hợp lệ khác.

Ví dụ

ONEWAY . INP	ONEWAY . OUT
5 6 1 2 1 2 4 3 2 3 1 3 5 1 2 4 5 1 3	BBRBBL

Subtasks

- Subtask 1: $n, m \leq 1000, p \leq 100$ [30% điểm]
- Subtask 2: $p \leq 100$ [30% điểm]
- Subtask 3: không có ràng buộc bổ sung [40% điểm]

---HẾT---

Thí sinh không được hỏi linh tinh. Giám thị không giải thích lãng nhãng!